Задания областного этапа республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам 2024-2025 учебного года по БИОЛОГИИ

7 класс

В каждом вопросе 1 верный ответ, и за каждый правильный ответ дается 1 балл.

Вопрос 1:
Мутация гена приводит к синтезу белка со значительно измененной первичной структурой. Какое будет наиболее вероятное непосредственное следствие этой мутации?
A) Повышение активности фермента
B) Белок свернется в неактивную форму
C) У белка будет более длительный период полураспада
D) Усиленная аффинность связывания с субстратами
E) Белок будет синтезироваться более эффективно
Вопрос 2:
В ходе исследования генной экспрессии исследователь вводит новый транскрипционный фактор, который усиливает экспрессию определенного гена. Каков основной механизм, посредством которого этот транскрипционный фактор оказывает свое действие?
A) Содействуя сплайсингу РНК
B) Привлекая РНК-полимеразу к промотору
C) Подавляя трансляцию мРНК
D) Разрушая существующую мРНК
E) Связываясь с рибосомальной РНК
Вопрос 3:
Какая клеточная структура главным образом отвечает за модификацию, сортировку и упаковку белков для секреции или доставки другим органеллам?
A) Эндоплазматический ретикулум
B) Аппарат Гольджи
C) Лизосома
D) Рибосома
E) Пероксисома
Вопрос 4:
Исследовательская группа изучает новый препарат, который ингибирует активность АТФ-синтазы в митохондриях. Какое будет наиболее непосредственное влияние этого препарата на клеточное дыхание?
A) Повышенное производство глюкозы
B) Сниженное производство АТФ
C) Усиленный электронный транспорт
D) Повышенное потребление кислорода
E) Снижение скорости гликолиза
Вопрос 5:
У определенного вида рыб самцы имеют более яркую окраску, чем самки. Это свойство, скорее всего, является примером:
A) Полового отбора
B) Естественного отбора
C) Генетического дрейфа
D) Родственного отбора
E) Стабилизирующего отбора
Вопрос 6:
Какой процесс позволяет обмен генетическим материалом между гомологичными хромосомами во время мейоза?

A) Независимое расхождение
B) Кроссинговер
C) Сегрегация
D) Бинарное деление
E) Транскрипция

Вопрос 7:

В контролируемом эксперименте растения выращиваются в почве, бедной азотом. Какую из следующих адаптаций можно ожидать у этих растений?
A) Увеличение площади листовой поверхности
B) Образование корневых клубеньков с азотфиксирующими бактериями
C) Снижение скорости фотосинтеза
D) Укорочение корневой системы
E) Усиленное производство хлорофилла

Вопрос 8:

Цикл Кребса (цикл лимонной кислоты) происходит в какой части клетки?
A) Цитоплазма
B) Ядро
C) Матрикс митохондрий
D) Эндоплазматический ретикулум
E) Аппарат Гольджи

Вопрос 9:

Какая из следующих частей клеточного цикла главным образом отвечает за проверку целостности ДНК перед репликацией?
A) Контрольная точка G1
B) Контрольная точка G2
C) Контрольная точка M
D) Фаза S
E) Цитокинез

Вопрос 10:

В контексте эволюции, что такое генетический дрейф?
A) Механизм естественного отбора, благоприятствующий полезным признакам
B) Случайное изменение частот аллелей в популяции
C) Введение новых аллелей через мутацию
D) Адаптивная радиация видов
E) Отбор признаков на основе давления окружающей среды

Вопрос 11:

Какова основная функция рибосом в клетке?
A) Производство энергии
B) Репликация ДНК
C) Синтез белка
D) Синтез липидов
E) Клеточное дыхание

Вопрос 12:

В ходе исследования дыхания растений ученые обнаружили, что определенный вид может дышать как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Какой из следующих метаболических путей будет использоваться в анаэробных условиях?
A) Цикл Кребса
B) Гликолиз с последующей ферментацией
C) Электронно-транспортная цепь
D) Цикл Кальвина
E) Светозависимые реакции

Вопрос 13:

Мутация в ДНК клетки приводит к неактивному белку p53. Какое влияние это может оказать на клетку?
A) Усиленная регуляция клеточного цикла
B) Повышенная вероятность неконтролируемого деления клеток
C) Улучшенные механизмы репарации ДНК
D) Снижение роста клеток
E) Индуцированный апоптоз
Вопрос 14:
Если у организма диплоидное число хромосом 16, сколько хромосом будет содержаться в каждой гамете после мейоза?
A) 4
B) 8
C) 16
D) 32
E) 64
Вопрос 15:
Какой из следующих процессов происходит в цитоплазме прокариотических клеток?
A) Репликация ДНК
B) Транскрипция
C) Трансляция
D) Все вышеперечисленное
E) Ничего из вышеперечисленного
Вопрос 16:
В какую фазу мейоза гомологичные хромосомы разделяются и перемещаются к противоположным полюсам клетки?
A) Профаза I
B) Метафаза I
C) Анафаза I
D) Телофаза I
E) Профаза II
Вопрос 17:
Какое из следующих утверждений о вирусах является верным?
A) Они могут размножаться независимо от клеток-хозяев
B) Они классифицируются как живые организмы
C) Они содержат как ДНК, так и РНК
D) Они должны инфицировать клетку-хозяина для репликации
E) Они обладают рибосомами для синтеза белка
Вопрос 18:
Если клетка подвергается воздействию химического вещества, ингибирующего синтез белка, какая из следующих органелл будет затронута наиболее непосредственно?
A) Аппарат Гольджи
B) Эндоплазматический ретикулум
C) Рибосомы
D) Митохондрии
E) Лизосомы
Вопрос 19:
Исследователь изучает ген, регулируемый индуцибельной оперонной системой в бактериях. В отсутствие индуктора, что можно ожидать в этом опероне?
A) Оперон полностью активен
B) Оперон не транскрибируется
C) Оперон экспрессируется на низком уровне
D) Оперон частично репрессирован

E) В опероне повышена транскрипция
Вопрос 20:
Какой из следующих процессов является примером пассивного транспорта?
A) Диффузия кислорода через клеточную мембрану
B) Перемещение глюкозы посредством натрий-глюкозного котранспортера
C) Эндоцитоз крупных молекул
D) Деятельность натрий-калиевого насоса
E) Фагоцитоз бактерий
Вопрос 21:
Какая структура непосредственно участвует в процессе транскрипции?
A) Рибосома
B) РНК-полимераза
C) Аппарат Гольджи
D) Сплайсосома
E) Транспортная РНК (тРНК)
Вопрос 22:
В фотосинтезе где происходят светозависимые реакции?
A) Цитоплазма
B) Строма хлоропласта
C) Мембраны тилакоидов хлоропласта
D) Митохондрии
E) Ядро
Вопрос 23:
Если у животного четырехкамерное сердце, какое из следующих утверждений верно?
A) У него смешанная кровеносная система
B) У него, вероятно, однократный путь циркуляции
C) Его циркуляция разделяет оксигенированную и деоксигенированную кровь
D) Оно использует жабры вместо легких для газообмена
E) Оно относится к классу амфибий
Вопрос 24:
Ученый обнаружил, что определенный вид водорослей выполняет фотосинтез даже в очень слабых условиях освещения. Эти водоросли, скорее всего, имеют:
A) Большее количество митохондрий
B) Больше пигментов, поглощающих различные длины волн света
C) Сниженный уровень хлорофилла
D) Повышенное поглощение воды
E) Усиленную фиксацию диоксида углерода
Вопрос 25:
Какой молекуле принадлежит роль конечного акцептора электронов в электронно-транспортной цепи клеточного дыхания?
A) НАДН
B) АТФ
C) Вода
D) Кислород
E) Диоксид углерода
Вопрос 26:
В человеческом организме какова основная функция гемоглобина?
A) Транспортировка гормонов
B) Борьба с инфекциями
C) Перенос кислорода от легких к тканям
D) Расщепление питательных веществ
E) Запасание энергии

Вопрос 27:
Во время репликации ДНК какой фермент отвечает за разворачивание двойной спирали ДНК?
A) ДНК-полимераза
B) Лигаза
C) Хеликаза
D) Топоизомераза
E) Примаза
Вопрос 28:
Какой из следующих процессов происходит в митохондриях эукариотических клеток?
A) Гликолиз
B) Цикл Кребса
C) Фотосинтез
D) Трансляция
Вопрос 29:
Какую роль играют веретена деления во время митоза?
A) Они реплицируют ДНК в ядре
B) Они помогают разделить хромосомы к противоположным полюсам
C) Они присоединяются к аппарату Гольджи для транспортировки везикул
D) Они разрушают ядерную мембрану
E) Они удерживают хромосомы на метафазной пластинке
Вопрос 30:
Какой из следующих примеров является примером положительной обратной связи в физиологии человека?
A) Регуляция температуры тела
B) Свертывание крови
C) Регуляция глюкозы
D) Водный баланс в почках
E) Контроль частоты сердечных сокращений
Вопрос 31:
Синтез белка на основе матрицы мРНК называется:
A) Транскрипция
B) Трансляция
C) Репликация
D) Транслокация
E) Сплайсинг
Вопрос 32:
Какая из следующих структур участвует в регуляции водного и газового обмена у растений?
A) Ксилема
B) Флоэма
C) Устьица
D) Кутикула
E) Корневые волоски
Вопрос 33:
В какой части клетки происходит гликолиз?
A) Ядро
B) Митохондрии
C) Цитоплазма
D) Эндоплазматический ретикулум
E) Аппарат Гольджи

Вопрос 34:
Ученый изучает анаэробную бактерию. Какая клеточная структура, скорее всего, отсутствует у этой бактерии?
A) Клеточная стенка
B) Плазматическая мембрана
C) Ядро
D) Рибосомы
E) Цитоплазма

Вопрос 35:
Какова основная цель цикла Кальвина?
A) Производство АТФ
B) Генерация кислорода
C) Фиксация диоксида углерода в органические молекулы
D) Производство НАДФН
E) Генерация тепла

Вопрос 36:
Что из перечисленного лучше всего описывает роль хлорофилла в фотосинтезе?
A) Поглощение диоксида углерода
B) Прямое производство АТФ
C) Поглощение световой энергии
D) Прямое производство кислорода
E) Транспорт электронов

Вопрос 37:
Какой из следующих гормонов главным образом отвечает за регулирование уровня глюкозы в крови?
A) Адреналин
B) Инсулин
C) Тироксин
D) Гормон роста
E) Окситоцин

Вопрос 38:
Структурный полисахарид, содержащийся в клеточных стенках грибов, это:
A) Целлюлоза
B) Гликоген
C) Хитин
D) Крахмал
E) Лигнин

Вопрос 39:
Какая фаза митоза характеризуется выравниванием хромосом вдоль экватора клетки?
A) Профаза
B) Метафаза
C) Анафаза
D) Телофаза
E) Интерфаза

Вопрос 40:

Какая из следующих органелл отвечает за детоксикацию вредных веществ в клетках печени?
A) Митохондрии
B) Лизосомы
C) Пероксисомы
D) Аппарат Гольджи
E) Рибосомы

Вопрос 41:
Какая из следующих функций относится к гладкой эндоплазматической сети?
A) Синтез белков
B) Синтез липидов
C) Репликация ДНК
D) Производство АТФ
E) Переваривание клеточного мусора

Вопрос 42:
Какая молекула переносит аминокислоты к рибосоме во время синтеза белка?
A) мРНК
B) тРНК
C) рРНК
D) ДНК
E) АТФ

Вопрос 43:
Во время потенциала действия, какие ионы устремляются в нейрон для деполяризации клеточной мембраны?
A) Ионы калия
B) Ионы кальция
C) Ионы хлора
D) Ионы натрия
E) Ионы магния

Вопрос 44:
Какова основная функция митохондрий в клетках?
A) Синтез ДНК
B) Производство АТФ
C) Синтез липидов
D) Синтез белков
E) Хранение кальция

Вопрос 45:
Что из следующего лучше всего описывает эндергоническую реакцию?
A) Она высвобождает энергию
B) Она потребляет энергию
C) Она происходит спонтанно
D) Она уменьшает энтропию
E) Она требует катализатора для протекания

Вопрос 46:
Процесс транскрипции непосредственно приводит к образованию:
A) ДНК

B) мРНК
C) тРНК
D) рРНК
E) Аминокислот

Вопрос 47:
Что из следующего лучше всего описывает функцию лизосом?
A) Синтез белков
B) Разложение отходов и клеточного мусора
C) Производство АТФ
D) Упаковка белков
E) Транспорт липидов

Вопрос 48:
В молекуле воды, какой тип связи образуется между атомами водорода и кислорода?
A) Ионная связь
B) Ковалентная связь
C) Водородная связь
D) Металлическая связь
E) Взаимодействие Ван-дер-Ваальса

Вопрос 49:
Какие из следующих типов клеток в первую очередь участвуют в выработке антител?
A) Макрофаги
B) Нейтрофилы
C) Эритроциты
D) B-клетки
E) T-клетки

Вопрос 50:
Во время деления клетки, какая структура образуется для разделения дочерних клеток в животных клетках?
A) Клеточная пластинка
B) Центромера
C) Борозда разделения
D) Ядерная оболочка
E) Веретено деления

Вопрос 51:
Ученый выделяет новый тип растительного гормона, отвечающего за стимуляцию деления клеток. Какой это, вероятно, гормон?
A) Абсцизовая кислота
B) Гиббереллин
C) Цитокинин
D) Этилен

Вопрос 52:
Какая из следующих структур отвечает за транспортировку воды и растворенных минералов от корней к другим частям растения?
A) Флоэма
B) Устьица
C) Ксилема

D) Кора
E) Эндодерма

Вопрос 53:
В модели лактозного оперона, что происходит в присутствии лактозы?
A) Репрессор связывается с оператором, блокируя транскрипцию
B) Лактоза связывается с репрессором, позволяя транскрипции происходить
C) РНК-полимераза ингибируется, предотвращая транскрипцию
D) Лактоза превращается в глюкозу
E) Лактозный оперон постоянно выключен

Вопрос 54:
Мутация в последовательности ДНК приводит к раннему стоп-кодону. Каков наиболее вероятный результат для полученного белка?
A) Белок будет длиннее обычного
B) Белок будет короче и, вероятно, нефункциональным
C) Белок свернется в другую структуру, но сохранит функцию
D) Белок останется неизменным
E) Белок подвергнется быстрому разложению

Вопрос 55:
Что из следующего лучше всего объясняет, почему вирус считается обязательным внутриклеточным паразитом?
A) Он размножается вне клеток-хозяев
B) Он не может производить собственный АТФ
C) Он заражает только бактерии
D) Он не может реплицироваться без захвата клеточных механизмов хозяина
E) Он синтезирует собственные белки

Вопрос 56:
Если контрольная точка G2 нарушена в эукариотической клетке, что из следующего может произойти?
A) Клетка остановит синтез белка
B) Клетка немедленно войдет в апоптоз
C) Клетка перейдет к митозу с возможными повреждениями ДНК
D) Клетка станет гаметой
E) Клетка пройдет мейоз вместо митоза

Вопрос 57:
Какой компонент иммунной системы в первую очередь отвечает за уничтожение вирус-инфицированных клеток?
A) B-клетки
B) Т-хелперы
C) Цитотоксические Т-клетки
D) Антитела
E) Макрофаги

Вопрос 58:
Какая органелла непосредственно участвует в производстве липидов и детоксикации лекарств в печени?
A) Шероховатая эндоплазматическая сеть
B) Гладкая эндоплазматическая сеть

C) Аппарат Гольджи
D) Лизосома
E) Пероксисома

Вопрос 59:
Цикл Кальвина использует какую молекулу для фиксации диоксида углерода?
A) Глюкоза
B) Рибулозо-1,5-бисфосфат (РуБФ)
C) АТФ
D) НАДФН
E) Глицеральдегид-3-фосфат (Г3Ф)

Вопрос 60:
Что из следующего является отличительной чертой прокариотических клеток?
A) Они содержат мембранные органеллы
B) У них есть ядро
C) Они лишены ядра и мембранных органелл
D) У них линейные хромосомы
E) Они проходят мейоз

Вопрос 61:
Что из следующего лучше всего описывает популяцию в равновесии Харди-Вайнберга?
A) Она подвергается естественному отбору
B) Она часто испытывает мутации
C) Частоты аллелей остаются постоянными на протяжении поколений
D) Она испытывает значительный генетический дрейф
E) Она подвергается регулярному генному потоку

Вопрос 62:
Какая молекула выступает в качестве конечного акцептора электронов в светозависимых реакциях фотосинтеза?
A) $НАДФ^+$
B) АТФ
C) CO_2
D) ФАД
E) Вода

Вопрос 63:
В эксперименте по росту растений ученый обнаружил, что удаление верхушечной почки у растения приводит к более активному росту боковых почек. Какой растительный гормон преимущественно участвует вертикальном росте?
A) Цитокинин
B) Этилен
C) Гиббереллин
D) Ауксин
E) Абсцизовая кислота

Вопрос 64:
Какое из следующих утверждений лучше всего описывает основную роль желчи в пищеварении?
A) Она переваривает белки в желудке.
B) Она эмульгирует жиры в тонком кишечнике.

C) Она нейтрализует желудочную кислоту в толстом кишечнике.
D) Она расщепляет углеводы во рту.
E) Она абсорбирует воду в толстой кишке.

Вопрос 65:
В эксперименте по кинетике ферментов исследователи наблюдали резкое снижение скорости реакции определенного фермента после достижения определенного уровня pH. Какое из следующих утверждений лучше всего объясняет наблюдаемый результат?
A) Фермент денатурировался из-за экстремальных изменений pH, нарушая его активный центр.
B) Концентрация субстрата стала ограничивающим фактором при высоких уровнях pH.
C) Накопление продукта увеличило ингибирование скорости реакции.
D) При высоком pH были введены конкурентные ингибиторы.
E) Фермент переключился на альтернативный метаболический путь при этом pH.